



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

1. Información básica del proyecto

Código Proyecto SOFIA:	2452016	Código del Programa SOFIA:	223206	Versión del Programa:	1	Fichas asociadas:	28
1.1 Centro de Formación:	CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA.		1.2 Regional:		REGIONAL ANTIOQUIA		
1.3 Nombre del proyecto:	GESTIÓN OPERATIVA DEL MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN						
1.4 Programa de Formación al que da respuesta:	MANTENIMIENTO MECANICO INDUSTRIAL.						
1.5 Tiempo estimado de ejecución del proyecto (meses):	27						
1.6 Empresas o instituciones que participan en su formulación o financiación: (si Existe)	SENA						
1.7 Palabras claves de búsqueda:	MANTENIMIENTO MECÁNICO, MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO						
1.8 Número total de resultados de aprendizaje del programa de formación:	77	1.9 Número de resultados de aprendizaje por tipo de competencia	1.9.1 Número de resultados de aprendizaje específicos que se alcanzan con el proyecto:				76
			1.9.2 Número de resultados de aprendizaje transversales que se alcanzan con el proyecto:				0
			1.9.3 Número de resultados de aprendizaje básicos que se alcanzan con el proyecto:				1

2. Estructura del proyecto

2.1 Planteamiento del problema o necesidad que se pretende solucionar

Actualmente en los Centros del SENA se cuenta con máquinas- herramientas, equipos para formación, e instalaciones locativas; algunos se encuentran con un nivel bajo de confiabilidad y otros fuera de operación, por lo tanto no permiten el desarrollo eficiente de la formación profesional de los aprendices.

De forma adicional se cuenta a nivel tecnológico con la plataforma de mantenimiento que involucra un software que permite sistematizar información de la gestión del mantenimiento que se tenga proyectado. Es importante maximizar el uso del software del que dispone el SENA. La mejora de máquinas y equipos es una necesidad sentida y su registro podría sistematizarse a través de la optimización de este recurso tecnológico.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

2.2 Justificación del proyecto

El proyecto pretende solucionar los problemas que se presentan en las máquinas o equipos, tales como tornos, fresadoras, cepilladoras, taladros, compresores, equipos de bombeo, esmeriles, etc., permitiendo que por medio del diagnóstico se encuentren las fallas y plantear un plan de acción basado en los parámetros técnicos para el mejoramiento de los bienes y a través del software de mantenimiento gestionar la programación y el control del mismo.

2.3 Objetivo general

Realizar la gestión operativa del mantenimiento general de maquinaria, equipos e instalaciones del Centro de Formación, conforme a requerimientos técnicos y tecnologías disponibles.

2.4 Objetivos específicos

1. Diagnosticar el estado de las máquinas de acuerdo con las especificaciones técnicas.
2. Proponer la programación de mantenimiento con base en el diagnóstico, apoyado del software de mantenimiento y planear las actividades del programa de mantenimiento.
3. Desarrollar actividades de coordinación y ejecución del mantenimiento de la maquinaria y equipos con base en el plan realizado.
4. Controlar el mantenimiento de forma sistemática de las máquinas y equipos con el apoyo del software de mantenimiento.

2.5 Alcance

2.5.1 Beneficiarios del proyecto

Comunidad educativa del Centro de Formación Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada

2.5.2 Impacto

Social:	Aportar en la mejora del servicio educativo para la comunidad local, regional y sector productivo al permitir contar con máquinas en óptimas condiciones de mantenimiento
Económico:	Reducción de costos por concepto de mantenimiento.
Ambiental:	Reducción de contaminación por manejo de desechos, reducción de contaminación auditiva.
Tecnológico:	Modernización de Equipos: repotenciación e innovación tecnológica. Control de Procesos por puesta en marcha del plan real de mantenimiento para los equipos e instalaciones del área con la ayuda del software de mantenimiento.

2.5.3 Restricciones o riesgos asociados y alternativas de solución

- 1) Que no se cuente con los materiales, repuestos e insumos requeridos para el desarrollo del proyecto.
- 2) Por la complejidad de la gestión administrativa, que no se cuenten con los elementos necesarios para el desarrollo del proyecto a tiempo.
- 3) Los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto pueden no cumplirse debido a los diferentes ritmos de aprendizaje por parte de los aprendices y otras actividades institucionales.

2.5.4. Productos o resultados del proyecto

- 1) Informe del diagnóstico del estado de las máquinas o equipos e información técnica documentada.
- 2) Plan de mantenimiento de las máquinas y equipos con los respectivos formatos de control del mantenimiento con la ayuda del software de mantenimiento
- 3) Máquinas y equipos reparados
- 4) Informe del mantenimiento realizado a las máquinas o equipos de acuerdo con lo programado
- 5) Registros tecnológicos de la gestión del mantenimiento en maquinaria y equipos en el software de mantenimiento



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

2.6 Innovación/Gestión Tecnológica

El proyecto resuelve una necesidad del sector productivo?	SI
El proyecto mejora el proceso/producto/servicio existente?	SI
El proyecto involucra el uso de nuevas técnicas y tecnologías de proceso?	SI
Los productos finales son susceptibles a protección industrial y/o derechos de autor?	NO
Los productos obtenidos en el proyecto pueden ser posicionados en el mercado?	SI

2.7 Valoración Productiva

Con el desarrollo del proyecto se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial?	SI
Viabilidad de proyecto para plan de negocio?	SI

3. Planeación del proyecto

3.1. Fases del Proyecto	3.2. Actividades del Proyecto	3.3. Resultados de Aprendizaje Específicos, Transversales y Básicos (a partir del programa de formación)	3.4. Competencia Asociada
ANÁLISIS	CONTEXTUALIZAR LA FPI Y EL PROGRAMA DE FORMACIÓN	609372 - IDENTIFICAR LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL DEL SENA Y EL ROL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON SU PROYECTO DE VIDA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL.	240201530 - Resultado de Aprendizaje de la Inducción.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	576990 - 01. RECUPERAR ELEMENTOS MECÁNICOS MEDIANTE HERRAMIENTAS DE BANCO Y MÁQUINAS AUXILIARES DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	576994 - 07. DETERMINAR FALLAS EN SISTEMAS NEUMÁTICOS SEGÚN FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE	576999 - 02. ELABORAR PLANOS DE PIEZAS MECÁNICAS A MANO ALZADA DE ACUERDO CON NORMAS VIGENTES Y ESPECIFICACIONES	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	TÉCNICAS.	
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	578272 - 08. DETERMINAR FALLAS EN SISTEMAS OLEO-HIDRÁULICOS SEGÚN FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	578860 - EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	578861 - APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	578862 - OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	578863 - ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	578864 - PRACTICAR HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN E HIGIENE.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	578865 - DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	578866 - IMPLEMENTAR UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	578867 - EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ORIENTADAS HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE	578868 - ANALIZAR LOS COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS, INTENCIONALIDAD Y CONTEXTO	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS		PERSONAL Y PRODUCTIVO.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	578869 - ARGUMENTAR EN FORMA ORAL Y ESCRITA ATENDIENDO LAS EXIGENCIAS Y PARTICULARIDADES DE LAS DIVERSAS SITUACIONES COMUNICATIVAS MEDIANTE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	578870 - ESTABLECER PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO LEXICAL Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS COMUNICATIVOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO.	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	578871 - RELACIONAR LOS PROCESOS COMUNICATIVOS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE LÓGICA Y RACIONALIDAD	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	593864 - PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD ÉTICA Y NORMATIVA	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	593865 - PROMOVER MI DIGNIDAD Y LA DEL OTRO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS COMO APOORTE EN LA INSTAURACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	593866 - CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ A PARTIR DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	593867 - ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APOORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL.	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	593876 - PRESENTAR UN PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD EN SU QUE HACER LABORAL DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DESDE SU PROGRAMA DE FORMACIÓN.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	593877 - INTERCAMBIAR OPINIONES SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES, PASADAS Y FUTURAS EN CONTEXTOS SOCIALES ORALES Y ESCRITOS.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	593878 - DISCUTIR SOBRE POSIBLES SOLUCIONES A PROBLEMAS DENTRO DE UN RANGO VARIADO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	593879 - COMPRENDER INFORMACIÓN SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES Y FUTURAS A TRAVÉS DE INTERACCIONES SOCIALES DE FORMA ORAL Y ESCRITA.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	593880 - EXPLICAR LAS FUNCIONES DE SU OCUPACIÓN LABORAL USANDO EXPRESIONES DE ACUERDO AL NIVEL REQUERIDO POR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	593881 - IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA RELACIONADAS CON EL USO DE EXPRESIONES, ESTRUCTURAS Y DESEMPEÑO SEGÚN LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE FORMULADOS PARA EL PROGRAMA.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609373 - IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE ACUERDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	609374 - ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES (ATEL) DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y EL ENTORNO SOCIAL.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	609375 - PROPONER ACCIONES DE MEJORA PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y EL CONTROL DE LA SST, DE ACUERDO CON ESTRATEGIAS DE TRABAJO, COLABORATIVO, COOPERATIVO Y COORDINADO EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609376 - REALIZAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y SST, SEGÚN EL ÁREA DE DESEMPEÑO.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS	609377 - VERIFICAR LAS TRANSFORMACIONES FÍSICAS DE LA MATERIA UTILIZANDO	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609378 - PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609379 - IDENTIFICAR LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ACUERDO AL CONTEXTO PRODUCTIVO.	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609380 - SOLUCIONAR PROBLEMAS ASOCIADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO CON BASE EN LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609419 - IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609420 - PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609421 - RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609422 - PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609423 - 04- Participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609424 - 01- Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609425 - 02- Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609426 - 03- Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los Convenios Internacionales.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609446 - VALORAR LA PROPUESTA DE NEGOCIO CONFORME CON SU ESTRUCTURA Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609447 - ESTRUCTURAR EL PLAN DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES Y TENDENCIAS DE MERCADO	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609448 - CARACTERIZAR LA IDEA DE NEGOCIO TENIENDO EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
ANÁLISIS	RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	609449 - INTEGRAR ELEMENTOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL PERSONAL Y EL CONTEXTO DE DESARROLLO SOCIAL	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
EJECUCIÓN	COORDINAR LA REPARACIÓN DE COMPONENTES DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	578266 - 10. RESTABLECER SISTEMA MECÁNICO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
EJECUCIÓN	COORDINAR LA REPARACIÓN DE COMPONENTES DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	578268 - 09. MONTAR ELEMENTOS DE MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
EJECUCIÓN	COORDINAR LA REPARACIÓN DE COMPONENTES DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	578833 - 01. AJUSTAR SISTEMAS DE MÁQUINAS INDUSTRIALES DE ACUERDO CON PROCESO PRODUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
EJECUCIÓN	COORDINAR LA REPARACIÓN DE COMPONENTES DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	578834 - 07. INTERVENIR SISTEMAS ELECTRONEUMÁTICOS DE ACUERDO CON SU FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
EJECUCIÓN	REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	578270 - 11. INTERVENIR BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVAS Y RECIPROCANTES) DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO, NORMATIVA OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
EJECUCIÓN	REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE	578271 - 13. REPARAR FALLAS Y AVERÍAS EN COMPRESORES ROTATIVOS DE ACUERDO CON	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y MANUAL DE FABRICANTE	
EJECUCIÓN	REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	578273 - 15. DIAGNOSTICAR VÁLVULA DE SERVICIO DE ESTRANGULACIÓN. (GLOBO, DIAFRAGMA, MARIPOSA, COMPRESIÓN) SEGÚN PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO.	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
EJECUCIÓN	REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	578274 - 16. DIAGNOSTICAR VÁLVULA DE SERVICIO DE CORTE Y PASO (COMPUERTA, MACHO, BOLA) SEGÚN PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO.	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
EJECUCIÓN	REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	578275 - 14. AJUSTAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
EJECUCIÓN	REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	578276 - 12. INTERVENIR COMPRESORES RECIPROCANTES DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
EJECUCIÓN	REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	578825 - 09. INTERVENIR BOMBAS CENTRÍFUGAS DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO, NORMATIVA OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
EJECUCIÓN	REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	578826 - 10. AJUSTAR CALDERAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE Y NORMAS VIGENTES	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
EJECUCIÓN	REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	609403 - PROPONER SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO SEGÚN RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
EJECUCIÓN	REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	609404 - ANALIZAR EL CONTEXTO PRODUCTIVO SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

EJECUCIÓN	REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	609405 - ESTRUCTURAR EL PROYECTO DE ACUERDO A CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN.	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
EJECUCIÓN	REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO	609406 - ARGUMENTAR ASPECTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO SEGÚN REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
EVALUACIÓN	VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS	576886 - APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN	999999999 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA
EVALUACIÓN	VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS	578269 - 17. REPARAR MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS DE CORRIENTE ALTERNA DE BAJA TENSIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
EVALUACIÓN	VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS	578827 - 08. INTERVENIR SISTEMAS ELECTROHIDRÁULICOS DE ACUERDO CON SU FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
EVALUACIÓN	VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS	578831 - 04. PREDECIR LAS FALLAS EN EQUIPOS DE ACUERDO CON CONDICIONES DE OPERACIÓN	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
EVALUACIÓN	VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS	578835 - 02. INSTALAR SISTEMA DE IZAJE DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE	280501158 - Instalar equipos industriales según procedimientos técnicos
EVALUACIÓN	VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE	578836 - 01. MONTAR EQUIPOS INDUSTRIALES DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD	280501158 - Instalar equipos industriales según procedimientos técnicos



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	OPERACIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS		
PLANEACIÓN	PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	576982 - 04. RECUPERAR ELEMENTOS MECÁNICOS MEDIANTE TORNEADO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
PLANEACIÓN	PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	576986 - 03. ELABORAR PLANOS DE PIEZAS MECÁNICAS EN CAD DE ACUERDO CON NORMAS VIGENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
PLANEACIÓN	PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	576989 - 05. RECUPERAR ELEMENTOS MECÁNICOS MEDIANTE PROCESO DE FRESADO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
PLANEACIÓN	PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	576997 - 06. UNIR PIEZAS METÁLICAS MEDIANTE SOLDADURA MANUAL POR ARCO ELÉCTRICO CON ELECTRODOS REVESTIDO (SMAW) Y SOLDADURA OXIACETILÉNICA (OAW) DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
PLANEACIÓN	PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	578828 - 06. INTERVENIR SISTEMAS DE MANIOBRA ELÉCTRICA PARA MOTORES SEGÚN FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
PLANEACIÓN	PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	578829 - 05. PROCESAR LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
PLANEACIÓN	PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	578830 - 03. ELABORAR CARTAS Y RUTAS DE LUBRICACIÓN DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA TRIBOLÓGICO DE LA MAQUINARIA	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
PLANEACIÓN	PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	578832 - 02. LUBRICAR EL SISTEMA MECÁNICO DE ACUERDO CON PARÁMETROS TÉCNICOS Y NORMATIVIDAD	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

3.5 Organización del proyecto

3.5.1 No. Instructores requeridos

15

3.5.2 No. Aprendices sugeridos para participar en el proyecto

30

3.6 Descripción del ambiente de aprendizaje requerido

Ambientes: equipos informáticos con software de mantenimiento; equipos hidráulicos, neumáticos, mecánicos, eléctricos y electrónicos. Herramientas para mantenimiento; equipos para mecanizado de piezas; equipos para mantenimiento predictivo.

3.7. Recursos estimados

Actividades del proyecto	Duración (Meses)	Equipos / Herramientas				Talento Humano (Instructores)				Materiales de formación consumibles			
		Descripción	Cant.	V. Unit.	V. Total	Especialidad	Cant.	V. Unit.	V. Total	Descripción	Cant.	V. Unit.	V. Total
CONTEXTUALIZAR LA FPI Y EL PROGRAMA DE FORMACIÓN	0.32					Instructor	1	€ 1.200.000	€ 1.200.000				
COORDINAR LA REPARACIÓN DE COMPONENTES DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE	0.97	Analizador de ultrasonido pasivo	1	€ 1.200.000	€ 1.200.000								
COORDINAR LA REPARACIÓN DE COMPONENTES DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE	0.97	Multímetros	10	€ 190.000	€ 1.900.000								
COORDINAR LA REPARACIÓN DE COMPONENTES DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE	0.97					Instructor	2	€ 3.000.000	€ 6.000.000				
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO	4.53	Cámara termográfica	1	€ 3.000.000	€ 3.000.000								



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

PRODUCTIVO													
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53	Caja de machos para roscar 1/4" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 6.000	€ 24.000								
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53	Caja de machos para roscar M12 x 1,75 x 80 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000								
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53	Caja de machos para roscar M5 x 0,8 x 52 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000								
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53	Caja de machos para roscar 5/8" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 60.000	€ 240.000								
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53	Caja de machos para roscar 1/8" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000								
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53	Caja de machos para roscar 3/8" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000								



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53	Caja de machos para roscar M6 x 1,0 x 52 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000							
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53	Brocas de 3/8 pulgadas, en acero rápido, HSS	50	€ 10.000	€ 500.000							
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53	Caja de machos para roscar M10 x 1,5 x 70 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000							
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53	Caja de machos para roscar M8 x 1,25 x 63 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 10.000	€ 40.000							
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53	Caja de machos para roscar M16 x 2 x 90 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000							
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53	Caja de brocas o broquero cilíndricas en pulgadas HSS 1/16 - 1/2" x 64 STEP 29 Piezas para metal al cobalto M2 Caja de 29 piezas	2	€ 310.000	€ 620.000							
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE	4.53	Buril Rectangular de 3/8" x 3" HSS 65 RC	100	€ 7.000	€ 700.000							



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO		Por unidad.										
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53	Caja de machos para roscar 1/2" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000							
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53								Hierro gris FC300 redondo de 1 pulgada Tramo de 6 metros	2	€ 70.000	€ 140.000
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53								Grasa NLGI 0, 300 gramos	2	€ 9.000	€ 18.000
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53								Acero redondo 1045 1 3/4" x tramo de 6 metros	3	€ 60.000	€ 180.000
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53								Acero inox. Redondo sae 410 de 1 pulga X Tramo de 6 metros	2	€ 300.000	€ 600.000
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO	4.53								Varsol	5	€ 10.000	€ 50.000



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO													
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53									Tela para limpieza x kg	20	€ 10.000	€ 200.000
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53									Acero redondo bonificado 4340 1 1/2" X Tramo de 6 metros	2	€ 100.000	€ 200.000
PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y SISTEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO	4.53					Instructor	2	€ 3.500.000	€ 7.000.000				
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13	Alineador para ejes	2	€ 3.000.000	€ 6.000.000								
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13	computadores	30	€ 180.000	€ 5.400.000								
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13	Bancos de Mecánica	2	€ 4.000.000	€ 8.000.000								



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13	Alineador de poleas	2	€ 1.000.000	€ 2.000.000							
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13	Calibrador pie de rey	30	€ 80.000	€ 2.400.000							
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13	Juego de copas en pulgadas	4	€ 150.000	€ 600.000							
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13	micrómetros 0-1 pulgadas	5	€ 200.000	€ 1.000.000							
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13	micrómetros 0-25 milímetros	5	€ 200.000	€ 1.000.000							
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13	micrómetros 1-2 pulgadas	10	€ 200.000	€ 2.000.000							
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Aceite Tellus ISO 10.galones	2	€ 20.000 € 40.000



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Grasa MULTIPROPOSITO # 2. por 300 gramos	2	€ 10.000	€ 20.000
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Lima plana fina de picado doble x 12 pulgada	15	€ 40.000	€ 600.000
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Aceite Tellus ISO 37, galones	2	€ 20.000	€ 40.000
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Aceite SAE 10W20, galones	2	€ 20.000	€ 40.000
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Grasa tipo alimenticio #1. por 300 gramos	2	€ 18.000	€ 36.000
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Aceite OMALA ISO 46, galones	2	€ 20.000	€ 40.000
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Lima redonda fina de picado doble x 12 pulgada	5	€ 40.000	€ 200.000



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Lima media caña fina de picado doble x 12 pulgada	15	€ 40.000	€ 600.000
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Lima triangular bastarda de picado doble x 12 pulgada	15	€ 40.000	€ 600.000
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Grasa EP-2. por 300 gramos	2	€ 10.000	€ 20.000
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Aceite OMALA ISO 320, galones	2	€ 20.000	€ 40.000
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Aceite Tellus ISO 68, galones	2	€ 20.000	€ 40.000
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Lima plana bastarda de picado doble x 12 pulgada	15	€ 40.000	€ 600.000
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Aceite SAE 10, galones	2	€ 20.000	€ 40.000



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13									Lima triangular fina de picado doble x 12 pulgada	15	€ 40.000	€ 600.000
RECONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS	7.13					Instructor	5	€ 6.400.000	€ 32.000.000				
REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE	5.51	DADO (TERRAJA) M16x 2 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 15.000	€ 60.000								
REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE	5.51	Cuña mackey de 5/16 por 12 pulgadas	4	€ 25.000	€ 100.000								
REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE	5.51	Cuña mackey de 1/4 por 12 pulgadas	4	€ 20.000	€ 80.000								
REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE	5.51	Caja de tres aceiteras metálicas Tipo Industrial de 250CC,350CC,500CC	1	€ 100.000	€ 100.000								
REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE	5.51	Cuña mackey de 1/8 por 12 pulgadas	4	€ 15.000	€ 60.000								
REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE	5.51	DADO (TERRAJA) M16 x 2 HSS M2 para trabajo en maquina Por unidad.	4	€ 20.000	€ 80.000								



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE	5.51									Bronce SAE 62, redondo de 1 pulga, Tramo de 100 centímetros	2	€ 120.000	€ 240.000
REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE	5.51									Cuña mackey de 1/2 por 12 pulgadas	4	€ 40.000	€ 160.000
REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE	5.51									Cuña mackey de 3/8 por 12 pulgadas	4	€ 35.000	€ 140.000
REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE	5.51									Metal Babbit redondo de 1 pulga, Tramo de 30 centímetros	2	€ 70.000	€ 140.000
REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE	5.51									Cuña mackey de 3/16 por 12 pulgadas	4	€ 12.000	€ 48.000
REPARAR COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDOS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN DE	5.51						Instructor	2	€ 5.500.000	€ 11.000.000			
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42	Termómetro infrarrojo	2	€ 150.000	€ 300.000								
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42	Hoja de segueta de mano para metales de 1/2 x 12 x 24 dientes bimetálica Por unidad.	100	€ 3.000	€ 300.000								
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE	8.42	Hoja de segueta de mano para metales	100	€ 3.000	€ 300.000								



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN		de 1/2" x 12" x 18 dientes bimetal Por unidad.											
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42	DADO (TERRAJA) M10 x 1,50 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 18.000	€ 72.000								
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42	Hoja de segueta de mano para metales de 1/2x12x32 dientes bimetal Por unidad.	100	€ 3.000	€ 300.000								
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42	Juego de destornilladores	6	€ 60.000	€ 360.000								
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42	DADO (TERRAJA) M8 x 1,25 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 20.000	€ 80.000								
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42	DADO (TERRAJA) M8 x 1,25 HSS M2 para trabajo en maquina Por unidad.	4	€ 15.000	€ 60.000								
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42	DADO (TERRAJA) M6 x 1,0 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 8.000	€ 32.000								
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42	Pinzas para electricistas	10	€ 60.000	€ 600.000								
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON	8.42									Borrador para tablero acrílico	12	€ 3.000	€ 36.000



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

NOMINALES DE OPERACIÓN EN PROCESOS													
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42									JUEGO DE TINTA PENETRANTE SKC-S AEROSOL X 16 OZ EN AEROSOL	3	€ 140.000	€ 420.000
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42									Esferos	24	€ 3.000	€ 72.000
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42									block de notas	15	€ 3.000	€ 45.000
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42									cinta de enmascarar por rollo 1"	20	€ 2.000	€ 40.000
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42									Borrador de lápiz	20	€ 1.000	€ 20.000
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42									cinta transparente por rollo	12	€ 3.000	€ 36.000
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42									Lápices no 2	12	€ 2.000	€ 24.000
VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42									marcador permanente colores variados	20	€ 5.000	€ 100.000



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

VERIFICAR LA CONDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS NOMINALES DE OPERACIÓN EN	8.42					Instructor	3	€ 8.666.667	€ 26.000.001				
---	------	--	--	--	--	------------	---	-------------	--------------	--	--	--	--

3.7.1 Detalle de los recursos estimados

Herramientas	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fuente Recurso
Juego de destornilladores	6	€ 60.000	€ 360.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar M6 x 1,0 x 52 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
micrómetros 0-1 pulgadas	5	€ 200.000	€ 1.000.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Calibrador pie de rey	30	€ 80.000	€ 2.400.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar M5 x 0,8 x 52 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar 3/8" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
DADO (TERRAJA) M8 x 1,25 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 20.000	€ 80.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de brocas o broquero cilíndricas en pulgadas HSS 1/16 - 1/2" x 64 STEP 29 Piezas para metal al cobalto M2 Caja de 29 piezas	2	€ 310.000	€ 620.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Buril Rectangular de 3/8" x 3" HSS 65 RC Por unidad.	100	€ 7.000	€ 700.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar M8 x 1,25 x 63 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 10.000	€ 40.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
DADO (TERRAJA) M16x 2 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de tres aceiteras metálicas Tipo Industrial de 250CC,350CC,500CC	1	€ 100.000	€ 100.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

DADO (TERRAJA) M6 x 1,0 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 8.000	€ 32.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Hoja de segueta de mano para metales de 1/2x12x32 dientes bimetal Por unidad.	100	€ 3.000	€ 300.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
micrómetros 0-25 milímetros	5	€ 200.000	€ 1.000.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar 1/2" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar M10 x 1,5 x 70 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar M12 x 1,75 x 80 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
DADO (TERRAJA) M16 x 2 HSS M2 para trabajo en maquina Por unidad.	4	€ 20.000	€ 80.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
DADO (TERRAJA) M8 x 1,25 HSS M2 para trabajo en maquina Por unidad.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Hoja de segueta de mano para metales de 1/2 x 12 x 24 dientes bimetal Por unidad.	100	€ 3.000	€ 300.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Pinzas para electricistas	10	€ 60.000	€ 600.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
micrómetros 1-2 pulgadas	10	€ 200.000	€ 2.000.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Brocas de 3/8 pulgadas, en acero rápido, HSS	50	€ 10.000	€ 500.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar 1/8" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar 5/8" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 60.000	€ 240.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Cuña mackey de 1/8 por 12 pulgadas	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Cuña mackey de 5/16 por 12 pulgadas	4	€ 25.000	€ 100.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Hoja de segueta de mano para metales de 1/2" x 12" x 18 dientes bimetal Por unidad.	100	€ 3.000	€ 300.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

Cuña mackey de 1/4 por 12 pulgadas	4	€ 20.000	€ 80.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Juego de copas en pulgadas	4	€ 150.000	€ 600.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar M16 x 2 x 90 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
DADO (TERRAJA) M10 x 1,50 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 18.000	€ 72.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar 1/4" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 6.000	€ 24.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Total:			€ 12.188.000	

Equipos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fuente Recurso
Alineador para ejes	2	€ 3.000.000	€ 6.000.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Alineador de poleas	2	€ 1.000.000	€ 2.000.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Bancos de Mecánica	2	€ 4.000.000	€ 8.000.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
computadores	30	€ 180.000	€ 5.400.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Multímetros	10	€ 190.000	€ 1.900.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Termómetro infrarrojo	2	€ 150.000	€ 300.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Cámara termográfica	1	€ 3.000.000	€ 3.000.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Analizador de ultrasonido pasivo	1	€ 1.200.000	€ 1.200.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Total:			€ 27.800.000	

Materiales	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fuente Recurso
------------	----------	----------------	-------------	----------------



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

Aceite Tellus ISO 37, galones	2	€ 20.000	€ 40.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
Lima redonda fina de picado doble x 12 pulgada	5	€ 40.000	€ 200.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Cuña mackey de 1/2 por 12 pulgadas	4	€ 40.000	€ 160.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Lápices no 2	12	€ 2.000	€ 24.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Grasa EP-2. por 300 gramos	2	€ 10.000	€ 20.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
Aceite OMALA ISO 46, galones	2	€ 20.000	€ 40.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
Aceite OMALA ISO 320, galones	2	€ 20.000	€ 40.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
Lima media caña fina de picado doble x 12 pulgada	15	€ 40.000	€ 600.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Lima triangular bastarda de picado doble x 12 pulgada	15	€ 40.000	€ 600.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Lima plana fina de picado doble x 12 pulgada	15	€ 40.000	€ 600.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Grasa NLGI 0, 300 gramos	2	€ 9.000	€ 18.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
Metal Babbit redondo de 1 pulga, Tramo de 30 centímetros	2	€ 70.000	€ 140.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
cinta transparente por rollo	12	€ 3.000	€ 36.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Aceite Tellus ISO 68, galones	2	€ 20.000	€ 40.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
Acero redondo bonificado 4340 1 1/2" X Tramo de 6 metros	2	€ 100.000	€ 200.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Acero inox. Redondo sae 410 de 1 pulga X Tramo de 6 metros	2	€ 300.000	€ 600.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Hierro gris FC300 redondo de 1 pulgada Tramo de 6 metros	2	€ 70.000	€ 140.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Cuña mackey de 3/16 por 12 pulgadas	4	€ 12.000	€ 48.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
marcador permanente colores variados	20	€ 5.000	€ 100.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Lima plana bastarda de picado doble x 12 pulgada	15	€ 40.000	€ 600.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

Tela para limpieza x kg	20	€ 10.000	€ 200.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Aceite Tellus ISO 10.galones	2	€ 20.000	€ 40.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
Grasa MULTIPROPOSITO # 2. por 300 gramos	2	€ 10.000	€ 20.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
Lima triangular fina de picado doble x 12 pulgada	15	€ 40.000	€ 600.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Varsol	5	€ 10.000	€ 50.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
JUEGO DE TINTA PENETRANTE SKC-S AEROSOL X 16 OZ EN AEROSOL	3	€ 140.000	€ 420.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
cinta de enmascarar por rollo 1"	20	€ 2.000	€ 40.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Borrador de lápiz	20	€ 1.000	€ 20.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Acero redondo 1045 1 3/4" x tramo de 6 metros	3	€ 60.000	€ 180.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Cuña mackey de 3/8 por 12 pulgadas	4	€ 35.000	€ 140.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Borrador para tablero acrílico	12	€ 3.000	€ 36.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
block de notas	15	€ 3.000	€ 45.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Bronce SAE 62, redondo de 1 pulga, Tramo de 100 centímetros	2	€ 120.000	€ 240.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Esferos	24	€ 3.000	€ 72.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Grasa tipo alimenticio #1. por 300 gramos	2	€ 18.000	€ 36.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
Aceite SAE 10W20, galones	2	€ 20.000	€ 40.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
Aceite SAE 10, galones	2	€ 20.000	€ 40.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
Total:			€ 6.465.000	

Talento Humano	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fuente Recurso
----------------	----------	----------------	-------------	----------------



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

Instructor	2	€ 3.000.000	€ 6.000.000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor	1	€ 1.200.000	€ 1.200.000	HONORARIOS FORMACION PROFESIONAL
Instructor	2	€ 5.500.000	€ 11.000.000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor	5	€ 6.400.000	€ 32.000.000	HONORARIOS FORMACION PROFESIONAL
Instructor	2	€ 3.500.000	€ 7.000.000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor	3	€ 8.666.667	€ 26.000.001	CONTRATACION INSTRUCTORES
		Total:	€ 83.200.001	

4. Rubros presupuestales

Recurso	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Rubro presupuestal por el que se financiará el proyecto
Equipos	40	€ 647.499	€ 25.899.960	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Herramientas	623	€ 20.334	€ 12.668.082	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Materiales de Formación	303	€ 23.079	€ 6.992.937	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Talento Humano	15	€ 5.546.666	€ 83.199.990	HONORARIOS FORMACION PROFESIONAL
		Total:	€ 128.760.969	

5. Equipo que participó en la formulación del proyecto

Nombre	Especialidad	Nombre Centro	Regional
LUIS ALBERTO CUARTAS	EQUIPO DESARROLLO CURRICULAR	CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA.	REGIONAL ANTIOQUIA
NARCISO ELIAS GARAVITO	MANTENIMIENTO MECÁNICO	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN	REGIONAL ATLÁNTICO



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

NELSON FRANCO ALBAN	MANTENIMIENTO MECÁNICO	CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO	REGIONAL VALLE
OSCAR JULIAN TRUJILLO	MANTENIMIENTO MECÁNICO	CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO	REGIONAL VALLE

